

Actividad 5: Listas, Tuplas, Diccionarios y Conjuntos

Diego Samuel María González Código: 218869748 Anaítica de datos 2026-B

Listas:

Son colecciones ordenadas y mutables de elementos. Esto significa que se pueden modificar, agregar o eliminar elementos después de haberla creado. Las listas pueden contener elementos de distintos tipos de datos y permiten duplicados.

Características principales:

Se definen con corchetes "[]" Son mutables: se pueden cambiar sus elementos Mantienen el orden de inserción Permiten elementos duplicados Se accede a sus elementos mediante índices, comenzando en 0

Casos de uso comunes: almacenar listas de tareas, colecciones de datos que cambian con el tiempo, resultados de consultas, etc.

```
In [1]: # ===== LISTAS =====  
# Colección ordenada y mutable (se puede modificar)  
  
frutas = ["manzana", "banana", "cereza"]  
frutas.append("naranja")           # Agregar elemento  
frutas.remove("banana")           # Eliminar elemento  
frutas[0] = "pera"                 # Modificar por índice  
print("Lista:", frutas)  
print("Elemento en índice 1:", frutas[1])  
print("Longitud:", len(frutas))
```

Lista: ['pera', 'cereza', 'naranja']

Elemento en índice 1: cereza

Longitud: 3

Tuplas:

Son colecciones ordenadas e inmutables de elementos. Una vez creada, no se puede modificar su contenido (no se pueden agregar, eliminar ni cambiar elementos).

Características principales:

Se definen con paréntesis "()" Son inmutables: no se pueden modificar después de creadas Mantienen el orden de inserción Permiten elementos duplicados Son más eficientes en memoria y velocidad que las listas

Casos de uso comunes: representar datos que no deben cambiar, como coordenadas, fechas, o registros fijos (por ejemplo, el nombre y la edad de una persona). También se usan para el desempaqueado de valores en variables individuales.

```
In [2]: # ===== TUPLAS =====  
# Colección ordenada e inmutable (no se puede modificar)  
  
coordenadas = (10, 20)  
persona = ("Ana", 25, "Ingeniera")  
  
print("\nTupla:", coordenadas)  
print("Nombre:", persona[0])  
# persona[0] = "Luis" # Esto daría error, las tuplas no se modifican  
  
# Desempaquetado de tuplas  
nombre, edad, profesion = persona  
print(f"{nombre} tiene {edad} años y es {profesion}")
```

Tupla: (10, 20)

Nombre: Ana

Ana tiene 25 años y es Ingeniera

Diccionarios:

Son colecciones de elementos organizados en pares clave-valor. Cada valor se accede a través de su clave única, en lugar de un índice numérico.

Características principales:

Se definen con llaves "{ }" en formato {clave: valor} Son mutables: se pueden agregar, modificar o eliminar pares Desde Python 3.7 mantienen el orden de inserción Las claves deben ser únicas (no se permiten duplicadas) Los valores sí pueden repetirse

Casos de uso comunes: representar objetos con atributos (como un estudiante con nombre, edad y carrera), almacenar

configuraciones, o hacer búsquedas rápidas por clave.

```
In [3]: # ===== DICCIONARIOS =====  
# Colección de pares clave-valor, mutable  
  
estudiante = {  
    "nombre": "Carlos",  
    "edad": 22,  
    "carrera": "Sistemas"  
}  
estudiante["edad"] = 23          # Modificar valor  
estudiante["universidad"] = "UDG" # Agregar nueva clave  
  
print("\nDiccionario:", estudiante)  
print("Carrera:", estudiante["carrera"])  
  
for clave, valor in estudiante.items():  
    print(f"{clave}: {valor}")
```

```
Diccionario: {'nombre': 'Carlos', 'edad': 23, 'carrera': 'Sistemas', 'universidad': 'UDG'}  
Carrera: Sistemas  
nombre: Carlos  
edad: 23  
carrera: Sistemas  
universidad: UDG
```

Conjuntos (Sets):

Son colecciones desordenadas de elementos únicos, es decir, no permite valores duplicados. Se basa en el concepto matemático de conjuntos y es ideal para operaciones como uniones, intersecciones y diferencias.

Características principales:

Se definen con llaves "{ }" (sin pares clave-valor) Son mutables: se pueden agregar o eliminar elementos No mantienen orden específico No permiten duplicados (se eliminan automáticamente) Soportan operaciones matemáticas de conjuntos: unión ("|"), intersección ("&"), diferencia ("-")

Casos de uso comunes: eliminar duplicados de una lista, verificar pertenencia de elementos de forma eficiente, y realizar operaciones de comparación entre colecciones.

```
In [4]: # ===== CONJUNTOS (SETS) =====  
# Colección desordenada, sin elementos duplicados  
  
numeros = {1, 2, 3, 3, 4, 4, 5} # Los duplicados se eliminan automáticamente  
print("\nConjunto:", numeros)  
  
numeros.add(6)  
numeros.discard(2)  
print("Conjunto modificado:", numeros)  
  
# Operaciones de conjuntos  
a = {1, 2, 3}  
b = {2, 3, 4}  
print("Unión:", a | b)  
print("Intersección:", a & b)  
print("Diferencia:", a - b)
```

```
Conjunto: {1, 2, 3, 4, 5}  
Conjunto modificado: {1, 3, 4, 5, 6}  
Unión: {1, 2, 3, 4}  
Intersección: {2, 3}  
Diferencia: {1}
```